

BÁO CÁO BÀI TẬP

KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

CHỦ ĐỀ:

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG MÁY TÍNH

Ngành: Kỹ thuật Máy tính

I. GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các hệ thống mạng máy tính ngày càng trở nên phức tạp và là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng. Theo thống kê của Cybersecurity Ventures, thiệt hại kinh tế từ tội phạm mạng ước tính vượt 8 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và dự kiến tăng lên 10,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System – IDS) hiệu quả trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành Kỹ thuật Máy tính và An toàn Thông tin.

Học máy (Machine Learning – ML) đã chứng minh tiềm năng vượt trội so với các phương pháp phát hiện xâm nhập dựa trên quy tắc truyền thống nhờ khả năng tự học từ dữ liệu, phát hiện các mẫu tấn công ẩn và thích nghi với các mối đe dọa chưa từng thấy. Chủ đề này được lựa chọn vì: (1) mang tính thời sự cao, trực tiếp gắn với thực tiễn ngành Kỹ thuật Máy tính; (2) có khối lượng nghiên cứu phong phú từ nhiều nguồn học thuật uy tín; (3) đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật thú vị về xử lý dữ liệu lớn, lựa chọn thuật toán và tối ưu mô hình. Phạm vi tìm kiếm tập trung vào giai đoạn 2015–2024, ưu tiên các công trình sử dụng bộ dữ liệu chuẩn như NSL-KDD, CICIDS2017 và KDD Cup 99.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Cơ sở dữ liệu học thuật

Google Scholar được sử dụng với các từ khóa: "machine learning intrusion detection", "deep learning IDS", "network anomaly detection neural network". Bộ lọc đặt trong khoảng 2015–2024, ưu tiên bài có trên 100 lượt trích dẫn. Ngoài ra, IEEE Xplore và ACM Digital Library cũng được tra cứu để tìm các hội nghị chuyên ngành như IEEE INFOCOM và ACM

CCS. Kết quả thu được các bài báo của Shone et al. (2018), Buczak & Guven (2016), và Apruzzese et al. (2018).

2.2. Tạp chí khoa học chuyên ngành

Các tạp chí được tra cứu trực tiếp gồm: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Computers & Security (Elsevier), và IEEE Access. Đây là các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus Q1–Q2, có chỉ số Impact Factor cao và quy trình phản biện nghiêm ngặt (double-blind peer review), đảm bảo chất lượng khoa học. Từ đây thu thập được công trình của Nguyen & Reddi (2021) và Yin et al. (2017).

2.3. Sách chuyên khảo

Hai cuốn sách chuyên khảo được tham khảo: (1) Deep Learning của Goodfellow, Bengio & Courville (2016), xuất bản bởi MIT Press – tài liệu nền tảng về học sâu được trích dẫn trên 70.000 lần; (2) Machine Learning: A Probabilistic Perspective của Murphy (2012), xuất bản bởi MIT Press, cung cấp cơ sở lý thuyết xác suất cho các thuật toán ML. Cả hai đều có phiên bản điện tử hợp pháp thông qua thư viện trường.

2.4. Nguồn mở trên Internet

Các nguồn mở được tham khảo gồm: Trang chính thức của NIST cung cấp Cybersecurity Framework v2.0; tài liệu kỹ thuật bộ dữ liệu CICIDS2017 từ Đại học New Brunswick (Canada); và tài liệu thư viện Scikit-learn. Các nguồn này được kiểm tra tính xác thực thông qua tên miền tổ chức (.gov, .edu) và ngày cập nhật gần nhất.

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CÁC NGUỒN THÔNG TIN

Mỗi tài liệu được đánh giá theo bốn tiêu chí: (1) Tác giả – học vị, tổ chức liên kết, chuyên môn; (2) Cơ quan xuất bản – uy tín tạp chí/nhà xuất bản, chỉ số Impact Factor; (3) Phương pháp nghiên cứu – thiết kế thực nghiệm, tính tái lập, bộ dữ liệu sử dụng; (4) Trích dẫn và tính cập nhật – số lượt trích dẫn, năm xuất bản. Thang xếp hạng gồm 3 mức: Cao (***), Trung bình (**), Thấp (*).

Các bài báo từ IEEE Transactions và Elsevier đạt độ tin cậy Cao nhờ quy trình phản biện nghiêm ngặt, tác giả có học vị tiến sĩ tại trường đại học uy tín và số lượt trích dẫn lớn (trên 600). Sách của MIT Press cũng đạt mức Cao do uy tín nhà xuất bản kinh điển. Tài liệu từ NIST (.gov) đạt Cao vì tính chính thống của cơ quan liên bang Mỹ. Trong khi đó, tài liệu kỹ thuật (scikit-learn, NSL-KDD) đạt mức Trung bình vì thiếu quy trình phản biện học thuật chính thức, dù vẫn được cộng đồng nghiên cứu thừa nhận rộng rãi.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tên tài liệu (rút gọn)	Loại nguồn	Tác giả	Năm	Tạp chí / NXB	Trích dẫn	Cập nhật	Xếp hạng ĐTC
1	A Survey of ML Methods for Cyber Security IDS	Bài báo KH (IEEE)	Buczak & Guven	2016	IEEE Comm. Surveys & Tutorials	>1.400	Còn giá trị	★★★ Cao
2	A Deep Learning Approach to Network IDS	Bài báo KH (IEEE)	Shone et al.	2018	IEEE Trans. Emerging Topics Comp. Intell.	>1.200	Còn giá trị	★★★ Cao
3	LSTM RNN Classifier for Intrusion Detection	Bài báo KH (IEEE)	Kim et al.	2016	IEEE ICACT	>850	Còn giá trị	★★★ Cao
4	On the Effectiveness of ML for Cyber Security	Bài báo KH (IEEE)	Apruzzese et al.	2018	IEEE CAMAD	>600	Còn giá trị	★★★ Cao
5	A Deep Learning Approach for IDS using RNN	Bài báo KH (IEEE Access)	Yin et al.	2017	IEEE Access	>750	Còn giá trị	★★★ Cao
6	Deep Reinforcement Learning for Cyber Security	Bài báo KH (IEEE)	Nguyen & Reddi	2021	IEEE Trans. Neural Nets & Learn. Sys.	>480	Cập nhật	★★★ Cao
7	Deep Learning (Sách)	Sách chuyên khảo	Goodfellow et al.	2016	MIT Press	>70.000	Còn giá trị	★★★ Cao
8	Machine Learning: A Probabilistic Perspective	Sách chuyên khảo	Murphy, K.P.	2012	MIT Press	>23.000	Kinh điển	★★★ Cao
9	NIST Cybersecurity Framework v2.0	Nguồn mở (.gov)	NIST	2024	nist.gov	N/A	Rất mới	★★★ Cao
10	Toward Generating a New Intrusion Dataset (CICIDS2017)	Bài báo KH (Conf.)	Sharafaldin et al.	2018	Proc. ICISSP	>1.500	Còn giá trị	★★★ Cao
11	Scikit-learn: ML in Python – Documentation v1.5	Nguồn mở (.org)	Pedregosa et al.	2023	scikit-learn.org	>50.000	Cập nhật	★★ TB
12	NSL-KDD Dataset Documentation	Nguồn mở (.edu)	Univ. New Brunswick	2009	unb.ca	N/A	Cũ hơn	★★ TB

Ghi chú: ★★★ Cao = Nguồn tin cậy cao (peer-reviewed, trích dẫn nhiều, tổ chức uy tín); ★★ TB = Trung bình (tin cậy nhưng thiếu phản biện chính thức); ★ Thấp = Cần kiểm chứng thêm. ĐTC = Độ tin cậy.

V. KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá 12 tài liệu từ 4 loại nguồn khác nhau, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng. Thứ nhất, học máy – đặc biệt là học sâu với các kiến trúc LSTM, AutoEncoder và CNN – đang là hướng nghiên cứu chủ đạo trong phát hiện xâm nhập mạng, với tốc độ công bố tăng nhanh từ năm 2016 đến nay. Thứ hai, các nguồn từ IEEE Transactions và Elsevier cho thấy độ tin cậy cao nhất nhờ quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt và số lượt trích dẫn lớn. Thứ ba, việc kết hợp đa dạng nguồn thông tin – từ bài báo khoa học, sách chuyên khảo đến tài liệu kỹ thuật của tổ chức uy tín – giúp có cái nhìn toàn diện về chủ đề. Bài học rút ra cho sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính là cần ưu tiên nguồn học thuật có phản biện đồng nghiệp, đồng thời kiểm tra năm xuất bản và số lượt trích dẫn khi đánh giá tài liệu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Định dạng Harvard)

1. Apruzzese, G., Colajanni, M., Ferretti, L., Guido, A. & Marchetti, M. (2018) 'On the effectiveness of machine and deep learning for cyber security', in Proceedings of the 10th International Conference on Cyber Conflict (CyCon). Tallinn: IEEE, pp. 1–20.
2. Buczak, A.L. & Guven, E. (2016) 'A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection', IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), pp. 1153–1176.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016) Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Kim, J., Kim, J., Thu, H.L.T. & Kim, H. (2016) 'Long short term memory recurrent neural network classifier for intrusion detection', in Proceedings of the 2016 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon). Jeju: IEEE, pp. 1–5.
5. Murphy, K.P. (2012) Machine Learning: A Probabilistic Perspective. Cambridge, MA: MIT Press.
6. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2024) Cybersecurity Framework 2.0. Gaithersburg, MD: NIST. Available at: <https://www.nist.gov/cyberframework> (Accessed: 15 October 2024).
7. Nguyen, T.T. & Reddi, V.J. (2021) 'Deep reinforcement learning for cyber security', IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 34(8), pp. 3779–3795.
8. Pedregosa, F. et al. (2011, updated 2023) Scikit-learn: Machine Learning in Python – User Guide v1.5. Available at: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html (Accessed: 20 October 2024).
9. Sharafaldin, I., Habibi Lashkari, A. & Ghorbani, A.A. (2018) 'Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization', in Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP). Funchal: SciTePress, pp. 108–116.
10. Shone, N., Ngoc, T.N., Phai, V.D. & Shi, Q. (2018) 'A deep learning approach to network intrusion detection', IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2(1), pp. 41–50.
11. University of New Brunswick (2009) NSL-KDD Dataset. Available at: <https://www.unb.ca/cic/datasets/nsl.html> (Accessed: 10 October 2024).
12. Yin, C., Zhu, Y., Fei, J. & He, X. (2017) 'A deep learning approach for intrusion detection using recurrent neural networks', IEEE Access, 5, pp. 21954–21961.